

Phụ lục I
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG
(Kèm theo Quyết định số 11 /2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Điện dân dụng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 04 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề điện dân dụng, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19,53	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,86	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	16,67	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,93	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Máy tính	- Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,14
2	Bảng di động	- Kích thước 1,2 x 1,5 m. - Sử dụng với nam châm và bút lông viết bảng tiện dụng - Mặt bảng màu trắng	3,14
3	Loa treo tường	- Bảng nhựa ABS, Công suất: $\geq 6W$ - Tần số: 120~15,000Hz	3,14
4	Amply	- Công suất 250W, 220V/50Hz - Cổng kết nối LINE, Micro, REC, SUB	3,14
5	Tivi	- Màn hình: 32 inch, 220V - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi - Chuyển động rõ nét: AMR 100 Hz	3,14
6	Micro	- Đáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz. - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30% 1KHz	3,14
II Thiết bị dạy thực hành			
1	Bàn ủi hơi nước đứng	- Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất: 1800W - Dung tích bình chứa nước 1,4 lít	12
2	Bàn ủi khô	- Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất: 1200W	8
3	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất : 3 kg. - Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	19,52
4	Bình đun nước siêu tốc	- Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất: 1800W - Dung tích 1,5 lít	8
5	Bộ cào 3 chấu đa năng	- 01 cào có độ mở ngàm 20 - 200mm - 01 cào có độ mở ngàm 12 - 38mm - 01 cào có độ mở ngàm lớn nhất 500mm	4
6	Bộ cào bạc đạn	- 2 ống bao đường kính 30,35. - 3 ty ren M12 đầu 8, 10, 12 - 5 bạc nở đường kính 0,12,15/17,20,25	2,4
7	Bộ cờ lê	- Gồm 14 chiếc cờ lê có một đầu hỏ và một đầu tròn với vòng miệng khác hệ mét nhau như: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24	27,5
8	Bộ đồng hồ đo	- Đồng hồ đo VOM hiển thị số - Đồng hồ đo VOM hiển thị kim	35,3

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Đồng hồ đo Amper kim - Mê gôm mét	
9	Bộ kiểm điện	- Kiểm cắt - Kiểm điện đa năng - Kiểm mỏ nhọn - Kiểm trượt dây - Kiểm bấm code	24,5
10	Bộ lo xo uốn ống nhựa	- 4 lo xo uốn các ống có đường kính từ 16 đến 32mm - Chất liệu thép không gỉ	7
11	Bộ lục giác	- Bộ lục giác 9 cây hệ mét đầu bi: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10	23
12	Bộ tuốc nơ vít	- Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1.2 x 6.5.0mm x 210mm - Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1.2 x 8.0mm x 295mm - Tuốc nơ vít đầu 2 cạnh 1.6 x 10.0mm x 320mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh #1 x 86mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh #2 x 185mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh #3 x 235mm - Tuốc nơ vít đầu 4 cạnh #4 x 310mm	31,5
13	Cabin thực hành lắp đặt điện	- Kích thước cabin (DxRxC): 1438 x 1080 x 2044 mm - 01 mô đun nguồn 220V, có chức năng bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống giật - 01 mô đun đào tạo đèn thoát hiểm (1 mặt chữ) - 01 mô đun đào tạo đèn khẩn cấp - 01 mô đun đào tạo đèn tuýp (máng đơn) - 01 mô đun đào tạo đèn tuýp (máng đôi) - 01 mô đun đào tạo lắp đặt đèn chiếu sáng (máng đèn chống thấm) - 02 mô đun đào tạo lắp đặt đèn chiếu sáng (Đèn sợi đốt) - 01 mô đun đào tạo lắp đặt đèn chiếu sáng (Đèn cao áp) - 01 mô đun đào tạo lắp đặt Ballas đèn cao áp - 01 mô đun đào tạo lắp đặt tụ bù đèn cao áp	61

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- 01 mô đun đào tạo lắp đặt bộ kích đèn cao áp - 01 mô đun đào tạo lắp đặt công tắc (Loại công tắc 2 chấu) - 02 mô đun đào tạo lắp đặt công tắc (Loại công tắc 3 chấu) - 01 mô đun đào tạo lắp đặt công tắc (Loại công tắc 4 cực) - 01 mô đun đào tạo lắp đặt công tắc (Dimmer) - 02 mô đun đào tạo lắp đặt ổ cắm (Ổ cắm đơn) - 01 mô đun đào tạo lắp đặt ổ cắm (Ổ cắm đôi) - 01 mô đun quạt trần - 01 bộ phụ kiện thực hành	
14	Động cơ bơm nước	- Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất: 750W	24
15	Khuôn quần dây đồng khuôn	- Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp - Màu sắc: Trắng ngà - Loại trung bình: 5 rãnh - Loại to: 6 rãnh	32
16	Khuôn quần dây đồng tâm	- Vật liệu: Nhựa cứng cao cấp - Màu sắc: Trắng ngà - Số rãnh: 6 rãnh - Khoảng cách mỗi rãnh: 0.7 cm	32
17	Kiểm cắt ống nhựa PVC	- Cắt được ống có đường kính từ 3 đến 42 mm - Kích thước: 92 mm x 220 mm x 35 mm	7
18	Máy cân mực laser	- Đầu ra tia laser màu xanh 1 tia ngang, 4 tia dọc vuông góc nhau, 1 chấm laser dọc xuống - Phạm vi làm việc tối đa 40m - Trụ máy sở có thể xoay 3600	4,25
19	Máy cắt rãnh tường	- Điện áp 220VAC/50Hz - Công suất tối thiểu 1500W - Độ sâu rãnh cắt: 3 – 29 mm - Độ rộng rãnh cắt: 8 – 30 mm	7,75
20	Máy khoan cầm tay	- Điện áp 220VAC/50Hz. - Công suất tối thiểu 550W - Kích cỡ đầu kẹp: 13mm - Tốc độ không tải: 2.800 vòng/phút	18,5
21	Máy khoan Pin	- Loại khoan dùng pin sạc.	18,5

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
	cầm tay	- Điện áp 18VDC. - Công suất 460W - Khoan thép 13mm, khoan gỗ 40mm, khoan tường 13mm	
22	Máy quấn dây	- Tốc độ lớn nhất: 3600 vòng / phút - Kích thước: 290 x 100 x 180 mm - Đường kính tối đa của cuộn dây: 150mm - Chiều dài của cuộn dây: 100m - Số vòng: 0 - 99999 vòng	32
23	Nồi cơm điện tử	- Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất: 750W - Dung tích 1,8 lít	8
24	Quạt điều hòa	- Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất: 100W - Dung tích 14 lít	24
25	Quạt đứng	- Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất: 85W	24
26	Quạt trần	- Điện áp: 220VAC/50Hz - Công suất: 85W	24

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bạc đạn bơm nước		- Loại bạc đạn 6201	0,5
2	Bản vẽ phần điện, nước của công trình xây biệt thự	Bộ	- Bản vẽ phần điện nước cho nhà phố tối thiểu là 1 trệt, lầu. - Bản vẽ khoảng 70 trang in 1 mặt trên khổ giấy A3.	0,2
3	Bản vẽ phần điện, nước của công trình xây dựng nhà phố	Bộ	- Bản vẽ phần điện nước cho nhà phố tối thiểu là 1 trệt, 2 lầu. - Bản vẽ khoảng 70 trang in 1 mặt trên khổ giấy A3.	0,2
4	Băng keo điện	Cuộn	- Độ rộng băng dính điện : 18mm	2
5	Bảng táp lô điện nhựa	Cái	- Kích thước 15 x 20 cm	0,5
6	Bộ linh kiện bình đun nước siêu tốc (Bộ rò le ấm đun nước siêu tốc)	Bộ	Bộ sản phẩm bao gồm: + 1 cái công tắc. + 1 cái chân ấm. + 1 cái chân đế.	0,2
7	Bo mạch điều	Cái	Dùng cho bàn ủi hơi nước có thông	0,1

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
	khuyến bàn ủi hơi nước đứng		số: + Công suất: 1800W + Dung tích bình chứa nước 1,4 lít	
8	Bo mạch điều khiển quạt điều hòa	Cái	Dùng cho quạt điều hòa + Công suất: 100W + Dung tích 14 lít	0,1
9	Bo mạch nồi cơm điện tử	Bộ	- Dùng cho nồi cơm điện tử dung tích 1,8 lít	0,15
10	Bộ mũi khoét thạch cao	Cái	- Bộ gồm: 13 mũi - Đường kính từ: Ø 19 – Ø 127 mm	0,05
11	Bộ trục quạt điện kèm phụ kiện	Bộ	- 1 trục phi 8 dài 19cm loại có lỗ - 2 bạc (chọn cổ lu hoặc cổ tròn) - 2 ống canh roto - 1 long đen trắng - 1 long đen đen - 2 phe bạc - 2 ni trắng	0,2
12	Bơm nước bàn ủi hơi nước đứng	Cái	Dùng cho bàn ủi hơi nước có thông số: + Công suất: 1800W + Dung tích bình chứa nước 1,4 lít	0,1
13	Bóng đèn compact	Cái	- Điện áp/công suất: 220V/11W	0,2
14	Bóng đèn huỳnh quang	Bóng	- Loại bóng: 1,2m	0,2
15	Bóng đèn sợi đốt	Cái	- Điện áp/công suất: 220V/25W	0,2
16	Bóng đèn tròn LED	Cái	- Điện áp/công suất: 220V/5W	0,2
17	Bút lông viết bảng xóa được	Cây	- Loại bút lông bảng WB03 - Bề rộng nét viết 2,5mm.	0,2
18	Bút thử điện	Cái	- Nguồn điện trong phạm vi từ: 100VAC đến 500VAC - Chiều dài: 150 mm.	0,2
19	Cầu chì nổi nhựa	Cái	- Điện áp/dòng điện: 250V/10A	2
20	Chai xịt chống rỉ sét RP7	Chai	- Loại chai dung tích: 150ml	0,05
21	Chân đế nổi	Cái	- Kích thước: 120 x 70 x 35 cm	2
22	Chì hàn	Cuộn	- Khối lượng: 0,3 kg/cuộn	0,3
23	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu : Bông cỏ - Trọng lượng : 500g	0,06
24	Chuông cửa không dây	Bộ	- Chuông sử dụng điện áp: 220VAC - Bộ điều khiển sử dụng điện áp:	0,1

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
			12VDC	
25	Chuông điện	Cái	- Điện áp: 220VAC	0,1
26	Công tắc 2 chấu nổi	Cái	- Điện áp/dòng điện: 250V/10A	2
27	Công tắc 3 chấu nổi	Cái	- Điện áp/dòng điện: 250V/10A	1
28	Đá cắt sắt	Viên	- Đường kính: 100mm	0,05
29	Đầu cốt chẻ Y bọc nhựa: 1.5 - 2.5mm ²	Bịch	- Loại bịch: 100 cái	1
30	Đầu cốt chẻ Y bọc nhựa: 2.5 - 4mm ²	Bịch	- Loại bịch: 100 cái	1
31	Dây điện đôi	m	- Dây đôi mềm: 2 x 1.6 mm ²	17
32	Dây điện đơn mềm	m	- Loại dây đơn mềm: 2.0 mm ²	18
33	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	- Đường kính dây đồng: 0.35mm - Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,15
34	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	- Đường kính dây đồng: 0.5mm - Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,2
35	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	- Đường kính dây đồng: 0.55mm - Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,2
36	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	- Đường kính dây đồng 0.7mm - Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,2
37	Dây đồng tráng men PE (dây điện từ)	Kg	- Đường kính dây đồng 2.0mm - Cấp cách nhiệt C: 2000C	0,25
38	Dây môi (luồn dây điện)	Dây	- Chiều dài: 5m	0,05
39	Dây rút nhựa	Bịch	- Kích thước: 4 x 150mm - Loại bịch: 100 sợi	0,7
40	Đèn chùm	Bộ	- Điện áp/công suất: 220V/150W	0,05
41	Đinh móc dây điện	Bịch	- Loại bịch: 10 cái	2
42	Đinh vít gỗ	Kg	- Loại đinh vít chiều 1cm	0,05
43	Động cơ bơm nước quạt điều hòa	Cái	Dùng cho quạt điều hòa + Công suất: 100W + Dung tích 14 lít	0,15

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
44	Động cơ đảo hướng gió quạt điều hòa	Cái	Dùng cho quạt điều hòa + Công suất: 100W + Dung tích 14 lít	0,15
45	Đui đèn vặn	Cái	- Đui đèn xoáy E27	2
46	Giấy cách pha quần dây động cơ điện	Tấm	- Kích thước: 40 x 100cm - Nhiệt độ $\leq 1500^{\circ}\text{C}$	0,2
47	Hạt công tắc 2 chấu âm	Cái	- Dòng điện 10A, điện áp 250V	2
48	Hạt công tắc 3 chấu âm	Cái	- Dòng điện 10A, điện áp 250V	1
49	Hộp đấu dây điện 1 ngã	Cái	- Đường kính hộp nối dây Ø20	2
50	Hộp đấu dây điện 2 ngã góc L	Cái	- Đường kính hộp nối dây Ø20	1
51	Hộp đấu dây điện 2 ngã thẳng	Cái	- Đường kính hộp nối dây Ø20	1
52	Hộp đấu dây điện 3 ngã	Cái	- Đường kính hộp nối dây Ø20	1
53	Hộp đấu dây điện 4 ngã	Cái	- Đường kính hộp nối dây Ø20	1
54	Hộp nối dây vuông SP	Cái	- Kích thước 102 x 102 x 43mm	2
55	Kéo cắt giấy	Cái	- Kích thước: 145 x 52mm	0,1
56	Khớp nối ống nhựa L tron	Cái	- Đường kính Ø20	2
57	Khớp nối ống nhựa răng	Cái	- Đường kính Ø20	6
58	Khớp nối ống nhựa T tron	Cái	- Đường kính Ø20	2
59	Khớp nối ống nhựa thẳng	Cái	- Đường kính Ø20	2
60	Ky hút rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620 x 260 x 260mm - Trọng lượng : 300g.	0,06
61	Lưỡi cắt bê tông	Cái	- Đường kính 100mm	0,05
62	Mâm nhiệt	Bộ	- Dùng cho nồi cơm điện tử dung tích 1,8 lít	0,15
63	Mâm nhiệt trên	Bộ	- Dùng cho nồi cơm điện tử dung tích 1,8 lít	0,15
64	Mặt nạ 1 lỗ	Cái	- Kích thước 120 x 70mm	1
65	Mặt nạ 1 lỗ + 1 ổ cắm	Cái	- Kích thước 120 x 70mm	1

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
66	Mặt nạ 2 lỗ	Cái	- Kích thước 120 x 70mm	2
67	Mặt nạ 2 lỗ + 1 ổ cắm	Cái	- Kích thước 120 x 70mm	1
68	Mặt nạ 3 lỗ	Cái	- Kích thước 120 x 70mm	1
69	Mỏ hàn	Cái	- Điện áp: 220VAC - Công suất: 60W	0,3
70	Mũi khoan bê tông	Cái	- Đường kính Ø8	0,2
71	Mũi khoan sắt	Cái	- Đường kính Ø6	0,2
72	Mút lau bảng	Cái	- Kích thước : 100 x 180x 50mm	0,06
73	Nẹp vuông	Cây	- Kích thước ngang 2cm; dài 1,6m	2
74	Nẹp vuông	Cây	- Kích thước ngang 5cm; dài 1,6m	1
75	Nhợ đai dây điện	m	- Màu trắng, đường kính dây 1mm	10
76	Nhựa thông	Hộp	- Kích thước hộp: 60 x 25 mm - Khối lượng: 15g	0,2
77	Ổ cắm đôi âm	Cái	- Dòng điện 10A, điện áp 250V	1
78	Ổ cắm đôi nổi	Cái	- Dòng điện 10A, điện áp 250V	1
79	Ống gen cách điện	Sợi	- Gồm 5 loại ống có đường kính 2,3,4,5 và 6mm và dài 1m	5
80	Ống nhựa cứng luồn dây điện	Cây	- Loại ống nhựa PVC Ø20	2
81	Ống ruột gà luồn dây điện	m	- Loại ống nhựa Ø20	2
82	Phao điện	Bộ	- Điện áp 220VAC/50Hz - Dùng cho bơm 2Hp - Khoảng cách thao tác từ 0,2 – 5m	0,1
83	Phích cắm không dây	Cái	- Dòng điện 10A, điện áp 250V	0,5
84	Phích thử bóng đèn	Cái	- Dùng kiểm tra bóng đèn và dây điện	0,2
85	Phim cách điện, chịu nhiệt	Tám	- Kích thước: 40 x 100cm - Nhiệt độ $\leq 1500^{\circ}\text{C}$	0,2
86	Phốt máy bơm nước	Bộ	- Dùng cho máy bơm nước 1Hp	0,5
87	Pin 9V	Viên	- Điện áp 9VDC	0,5
88	Pin tiểu	Cặp	- Điện áp 1,5VDC	0,5
89	Rơ le nhiệt	Cái	- Dùng cho nồi cơm điện tử dung tích 1,8 lít	0,15
90	Sơn cách điện	ml	- Đạt cách điện B và F	50

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
	(vecni)			
91	Tài liệu điện dân dụng	Quyển	- Tài liệu lưu hành nội bộ - Theo chương trình của nhà trường ban hành. - Tài liệu in trên 2 mặt trên khổ giấy A4, số trang tối thiểu 150 trang/quyển	1
92	Tấm làm mát dùng cho quạt điều hòa	Tấm	- Dùng cho quạt điều hòa + Công suất: 100W + Dung tích 14 lít	0,15
93	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5 x 260 x 360mm - Dung tích : 15L	0,06
94	Thước cuộn	Cái	- Phạm vi đo: 5m - Hệ đo: inch và mét	0,5
95	Tụ điện máy bơm nước	Cái	- Điện áp: 370VAC/50Hz - Điện dung: 15mf	0,2
96	Tụ điện quạt trần	Cái	- Điện dung: 2,5μF - Điện áp: 500VAC/50Hz	0,25
97	Tụ điện quạt trần	Cái	- Điện áp: 250VAC/50Hz - Điện dung: 2,2 đến 2,5mf	0,2
98	Tụ quạt hơi nước	Cái	- Điện áp: 450VAC/50Hz - Điện dung: 4mf	0,2
99	Ván ép	Tấm	- Kích thước: 2400 x 1200 x 15 mm	0,5
100	Van một chiều bàn ủi hơi nước đứng	Cái	- Dùng cho bàn ủi hơi nước có thông số: + Công suất: 1800W + Dung tích bình chứa nước 1,4 lít	0,1
101	Van thông hơi	Cái	- Dùng cho nồi cơm điện tử dung tích 1,8 lít	0,15

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	100	170
II	Khu học thực hành			
	Xưởng thực hành nghề	5,5	300	1650
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
	Thư viện	2	60	120

Phụ lục II

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

(Kèm theo Quyết định số 11 /2022/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề đào tạo: Công nghệ ô tô

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 04 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề công nghệ ô tô, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
I	Định mức lao động trực tiếp	19,93	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,43	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	17,5	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,99	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời	2,67

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		điểm mua sắm	
2	Bảng di động	- Kích thước 1,2 x 1,5 m. - Sử dụng với nam châm và bút lông viết bảng tiện dụng - Mặt bảng màu trắng	2,67
3	Loa treo tường	- Bằng nhựa ABS, Công suất: $\geq 6W$ - Tần số : 120~15,000Hz	2,67
4	Amplify	- Công suất 250W, 220V/50Hz - Cổng kết nối LINE, Micro, REC, SUB	2,67
5	Tivi	- Màn hình: 32 inch, 220V - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi - Chuyển động rõ nét: AMR 100 Hz	2,67
6	Micro	- Đáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz. - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30% 1KHz	2,67
II Thiết bị dạy thực hành			
1	Ắc quy	- Điện áp 12V – 50Ah	12,8
2	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất: 3 kg. - Trọng lượng tổng: ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	157,5
3	Bộ cờ lê tự động loại gạt đảo chiều	Gồm 8, 10, 12, 13, 17, 19mm	21,6
4	Bộ cờ lê vòng kiểu sao	Gồm 6×8, 10×12, 14×17, 20×24mm	19,5
5	Bộ cờ lê vòng miệng	- Kích thước từ 8 – 32 mm	19,5
6	Bộ đồng hồ nạp gas lạnh	- Đường kính đồng hồ đo 80 mm - Thang đo: 0~800psi; -30~500psi - Ống: 1 xanh, 1 đỏ (1/4"-5/16"), 1 vàng 1/4" - Chiều dài tiêu chuẩn 150 cm	6,4
7	Bộ kiểm cách điện	- Gồm: Kim đa năng đầu bằng, kim tuốt dây điện đa năng, kim mỏ nhọn, kim mũi nhọn đầu cong, kim bắn cốt, kim tháo phe...	15,7
8	Bộ lục giác	Kích thước từ 1,5 đến 17 mm	7,1
9	Bộ tuốc nơ vít	Cách điện 1000V, gồm 4 cây: 2 cạnh, 2 cây bake	6,4

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
10	Bộ tuýp kiểu sao	Kích thước tuýp từ 8 – 32 mm	12,2
11	Búa cao su	Trọng lượng 300g	6,7
12	Búa kỹ thuật	Trọng lượng 500g	8,9
13	Cần nối đầu chuyên	Từ 1/2' sang 3/8'	10
14	Cảo vòng bi	Gồm cảo 2 và 3 chấu	1,7
15	Cờ lê lực	Thang đo 10-60 Nm	10
16	Cưa sắt	Độ dài lưỡi 300mm	7,5
17	Đồng hồ đo điện vạn năng	- Kiểm tra nối mạch - Đo điện áp xoay chiều và một chiều. - Đo cường độ dòng điện. - Đo điện trở, độ tự cảm và điện dung. - Kiểm tra các linh kiện như transistor, diode, led...	18
18	Dũa kim loại	Gồm dũa dẹp, bán nguyệt, tròn, tam giác...	4,9
19	Máy khởi động	Loại 12V, gồm loại giảm tốc; đồng trục; bánh răng hành tinh	4,3
20	Máy nén khí	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 1,5 KW - Dung tích chứa 70 lít	19
21	Máy phát điện ô tô	Loại điện xoay chiều 12V	4,3
22	Mỏ hàn điện	- Điện áp 220V/50Hz - Công suất 100W	6,3
23	Mô hình hệ thống các thiết bị điện phụ	Gồm hệ thống phun nước và rửa kính; hệ thống nâng hạ kính; hệ thống khóa cửa; hệ thống gương chiếu hậu	28,2
24	Mô hình hệ thống chiếu sáng và tín hiệu	Gồm các chi tiết của nguồn điện, công tắc các loại, các loại đèn chiếu sáng và tín hiệu	28,2
25	Mô hình hệ thống cung cấp điện	Gồm các chi tiết của nguồn điện, nạp điện, bộ điều chỉnh điện, máy phát điện	6,4
26	Mô hình hệ thống đánh lửa	Gồm các chi tiết của nguồn điện, biến áp đánh lửa, bộ chia điện, dây cao áp, bu gi	6,4
27	Mô hình hệ thống điều hoà nhiệt độ không khí	Gồm máy nén, giàn nóng, giàn lạnh, van tiết lưu, quạt lồng sóc, bộ lọc khô, các đường ống....	58

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
28	Mô hình hệ thống khởi động	Gồm các chi tiết của nguồn điện, công tắc khởi động, máy khởi động	6,4
29	Mỏ lết	Độ dài 12 inch	19,5
30	Nhíp gấp linh kiện	Gồm 4 cây	4,9
31	Thanh nạy tháo của kính ô tô	Vật liệu thép không gỉ	5
32	Thiết bị thu hồi gas lạnh	- Chức năng tự tách dầu, lọc và tái chế gas lạnh, chức năng kiểm tra độ kín toàn hệ thống, thích hợp cho tất cả các chất làm lạnh thường được sử dụng - Điện áp 220-240V ~ 50-60Hz - Công suất động cơ 1 Mã lực - Tốc độ 1450 vòng/phút - Van an toàn tự động ngắt 38.5 bar - Lưu lượng hút hơi 0.4 kg/phút - Chất lỏng 3.5 kg/phút	6,4
33	Thước căn lá	Gồm 13 lá	2,1
34	Tuốc nơ vít	Cách điện 1.000V, gồm 4 cây 2 cạnh, 2 cây bake	7,9
35	Tuýp mở bugi	Gồm 16, 18, 20.8mm	2,1

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Băng keo	Cuộn	Loại sử dụng trong cách điện	1
2	Bộ đầu nối dây (cổng giao tiếp)	Bộ	Gồm nối thẳng, nối 3,.....	10
3	Bút lông viết bảng xóa được	Cây	- Loại bút lông bảng WB03 - Bề rộng nét viết 2,5mm.	0,2
4	Cầu chì	Bộ	- Từ 5A đến 35 A	1,5
5	Chì hàn	Cuộn	Khối lượng: 0,3 kg/cuộn	0,2
6	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu : Bông cỏ - Trọng lượng : 500g	0,06
7	Dây điện ô tô	m	Bọc cách điện, đủ loại màu sắc	7
8	Gas lạnh	Kg	HCF-134A (R134A) / 410A	0,8
9	Giấy A4	Tờ	Định lượng: 70gsm	20

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Ký hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620 x 260 x 260mm - Trọng lượng : 300g.	0,06
11	Mút lau bảng	Cái	Kích thước : 100 x 180x 50mm	0,06
12	Nhớt lạnh	Lít	HCF-134A (R134A) / 410A	0,2
13	Rơ le	Bộ	12V - 80A; 1 Bộ 5 cái rơ le, Rơ Le 4,5 chân	1,5
14	Tài liệu công nghệ ô tô	Quyển	- Theo chương trình của nhà trường ban hành - Tài liệu in 2 mặt trên giấy A4, tổng số trang tối thiểu 150 trang	1
15	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5 x 260 x 360mm - Dung tích : 15L	0,06
16	Túi sơ cấp cứu	Túi	- Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	0,1
17	Vải lau	Kg	Loại thấm dầu	1,5

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	85	144,5
II	Khu học thực hành			
	Xưởng thực hành nghề	5,5	315	1732,5
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
	Thư viện	2	60	120

Phụ lục III
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ MAY CÔNG NGHIỆP

(Kèm theo Quyết định số 11 /2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề : May công nghiệp

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 3 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề may công nghiệp, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	14,78	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,00	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	12,78	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	2,22	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Thiết bị dạy lý thuyết		
1	Máy tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	2,00
2	Bảng di động	- Kích thước 1200 x 1500mm. - Sử dụng với nam châm và bút lông viết bảng tiện dụng - Mặt bảng màu trắng	2,00
3	Loa treo tường	- Bằng nhựa ABS, Công suất: $\geq 6W$ - Tần số : 120~15,000Hz	2,00
4	Amplify	- Công suất 250W, 220V/50Hz - Cổng kết nối LINE, Micro, REC, SUB	2,00
5	Tivi	- Màn hình: 32 inch, 220V - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi - Chuyển động rõ nét: AMR 100 Hz	2,00
6	Micro	- Đáp ứng tần số: 800Hz - 12KHz. - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30% 1KHz	2,00
II	Thiết bị dạy thực hành		
1	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất : 3 kg. - Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	14,78
2	Bàn cắt vải, cắt giấy	- Khung chân bằng sắt hộp mạ kẽm 40x80x1,2mm - Kích thước bàn: 1800x2000 x 2200mm - Mặt bàn MDF	230
3	Bộ truyền suốt	1 con truyền và 5 con suốt sử dụng cho các loại máy may 1 kim công nghiệp	115
4	Dụng cụ tháo chỉ	- Chất liệu cán nhựa, đầu tháo bằng thép, có đầu tròn an toàn. - Kích thước: 82mm	115
5	Cử nam châm định vị	- Loại sử dụng cần may thẳng - Kích thước 30x50x30mm - Trọng lượng: 150g	115
6	Ghế băng để học viên ngồi may	- Kích thước: 950 x240x470mm - Khung chân bằng sắt hộp mạ kẽm 40x80x1,2mm	230

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Mặt ghế MDF	
7	Kéo bấm	- Chất liệu thép tốt - Chiều dài kéo: 110mm.	115
8	Kéo cắt vải	- Chất liệu thép tốt - Chiều dài kéo: 275 mm	115
9	Máy vắt sủ	- 1 kim 3 chỉ - 2 kim 5 chỉ	115
10	Thước cây	- Chất liệu gỗ - Chiều dài 600 mm	115
11	Thước dây	- Mềm dẻo, 2 đầu được ghim kẹp bằng miếng thép không gỉ - Chiều dài 1500 mm	115
12	Máy may công nghiệp	- Loại 1 kim - Điện tử	217,5
13	Máy thừa khuy	- Tốc độ: 2.500 vòng/phút - Điện tử	92,5
14	Máy đính cúc	- Điện tử - Đường kính nút/cúc: 10-28mm	92,5
15	Máy cuốn ống	- Điện tử - Loại 2 kim	80
16	Bàn ủi hơi nước	- Loại có bình nước treo - Đế được đúc bằng nhôm nguyên khối. - Tay cầm bằng nhựa, cách nhiệt, cách điện tốt.	115
17	Manocanh	- Nhựa trắng, đứng - Kích thước nam 1700 mm, nữ 1600 mm	115
18	Nhíp khâu chỉ	- Đầu uốn cong, dài 100 mm - Chất liệu Inox	115

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Giáo trình tài liệu	Bộ	Theo chương trình của nhà trường ban hành	1
2	Giấy A4	Tờ	Định lượng: 70gsm	40
3	Bút lông viết bảng xóa được	Cây	- Loại bút lông bảng WB03 - Bề rộng nét viết 2,5 mm.	0,2
4	Mút lau bảng	Cái	Kích thước: 100 x180x50 mm	0,06

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5	Thùng rác nhựa	Cái	- Kích thước: 300,5x260x360 mm - Dung tích : 15L	0,06
6	Ky hốt rác cán nhựa	Cái	- Kích thước: 620 x 260 x 260 mm - Trọng lượng : 300g.	0,06
7	Chổi quét nhà	Cây	- Vật liệu: Bông cỏ - Trọng lượng: 500g	0,11
8	Túi sơ cấp cứu	Túi	Theo tiêu chuẩn Bộ Y tế (túi loại A)	1
9	Bút chì	Cái	- Đầu bút inox chống gỉ 0,5 mm - Vỏ nhựa, có đầu bấm	1
10	Chỉ may	Ống	Chỉ may công nghiệp loại 40/2 2500m, (lộc 6 ống)	4
11	Chỉ tơ vắt sổ	Cuộn	5.000 m, 75A, 550g/ống, chất liệu polyester	1
12	Giấy bì cứng cắt rập	Tờ	Khổ A0, màu trắng	8
13	Phấn vẽ trên vải	Hộp	20 viên, màu trắng, vàng, xanh, đỏ, không trơn, trượt trên vải	1
14	Vải dệt kim	m	Mềm mại, tính co giãn và đàn hồi tốt	6
15	Kim máy	Cái	Phù hợp với máy may	4
16	Keo dán	Lọ	- Dung lượng 35ml - Trong suốt, nhanh khô, mềm dẻo	1
17	Hột, nút áo	Túi	Nút áo nhựa nhiều kích cỡ, nhiều kiểu	0,5
18	Móc, nút quần	Túi	Nút áo nhựa nhiều kích cỡ, nhiều kiểu	0,5
19	Dây kéo quần	Cái	- Dài: 250 mm - Chất liệu: Răng đồng.	2
20	Keo giấy	Miếng	Cotton, có trọng lượng từ 20-80(g), Màu Trắng, Xám, Đen, có 2 loại mỏng, dày	4

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m ²)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học (m ² x giờ)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	70	119

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times$ giờ)
II	Khu học thực hành			
	Phòng thực hành nghề	5,5	230	1265
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
	Thư viện	2	45	90

Phụ lục IV
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ MAY DÂN DỤNG

(Kèm theo Quyết định số **MM** /2022/QĐ-UBND ngày **01** tháng **3** năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)

Tên nghề : May dân dụng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 04 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề may dân dụng trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	20,33	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	2,00	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	18,33	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	3,05	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Amplify	- Công suất 250W, 220V/50Hz - Cổng kết nối LINE, Micro, REC, SUB	4,77
2	Bàn chuyên dùng để ủ sản phẩm	Kích thước: 1.000 x 600 x 1.200 mm	7,1

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Bàn thiết kế	Kích thước: 1.000 x 1200 x 1.200 mm	14
4	Bàn ủi hơi nước	- Điện áp : 220V - Công suất 2000W	11,8
5	Bảng di động	- Kích thước: 1200 x 1800mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30 mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có dòng kẻ mờ 50x50mm.	4,77
6	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất : 3 kg. - Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO2.	11,4
7	Bộ dụng cụ cắt may	- Dụng cụ tháo chỉ - Kéo bấm chỉ - Kéo cắt vải - Kéo cắt giấy - Thước dây - Thước thẳng	32,8
8	Bộ dụng cụ sửa chữa 22 chi tiết	- 01 bộ tô vít chính xác - 01 kim điện tử hợp 8" - 01 kim mũi dài 6" - 01 cờ lê 8" - 01 bút thử điện 100-500V, dài 150 mm - 02 tô vít dẹt 2 cạnh: 3x100 mm và 6.5x150 mm - 02 tô vít bake 4 cạnh: 10x100mm và 20x150mm - 01 mỏ hàn 30W/220V - 01 thước Stanley 8m - 01 bộ lục giác 10 cái hệ m - 01 búa cán gỗ 130oz - 01 đục - 01 cửa mini 8-3/4" - 01 đèn pin + 01 kéo	78,6
9	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số : 150 – 15KHz - Kích thước : 275x185x120 mm - Khối lượng: 1,2kg	4,77
10	Máy cắt vải cầm tay	- Điện áp 220VAC - Công suất 100W - Bề dày cắt ≤ 32mm	29,3
11	Máy may một kim	- Chiều dài mũi may tối đa: 5 mm - Hành trình trụ kim: 30,7 mm - Loại ổ bôi trơn tự động hoàn toàn.	70,7

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Bàn lữa: 4 cầu răng cưa. - Điện tiêu thụ: 220V - Công suất động cơ: 220w	
12	Máy tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	4,77
13	Máy vắt sủ 2 kim 4 chỉ	- Tốc độ may tối đa: 5,500 mũi/phút - Chiều dài mũi: 0,8 ~ 4,6 mm - Tỷ lệ dây vi sai: May nhúm: 1:2 (Tối đa: 1:4); May căng: 1:0,7(Tối đa: 1:0,6) - Độ rộng vắt sủ: 4.0 - Cự li kim: 2.0; 2.4; 3.2 - Kim: DCx270, DCx1 #9~18 - Điện áp : 220V	33
14	Micro	- Tần số: 800Hz - 12KHz . - Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. - Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	4,77
15	Người mẫu nhựa nam đứng	- Chất liệu: Nhựa cứng trắng sứ - Kích thước : Cao khoảng 1,8m	14
16	Người mẫu nhựa Nữ đứng	- Chất liệu: Nhựa cứng trắng sứ - Kích thước : Cao khoảng 1,65m	14
17	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB, LAN, Wifi	4,77

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bộ chỉ may	Bộ	Bộ 60 cuộn chỉ nhiều màu sắc	0,2
2	Bộ đồng tiền + râu tôm	Bộ	Theo máy may	2
3	Bộ thuyền + suốt	Bộ	1 thuyền 2.1 cm + 5 suốt nhôm	3
4	Bút lông viết bảng	Cây	- Ngòi bút: 2,5 mm - Kích thước: 20 cm	1,5
5	Chỉ may	Cuộn	Loại chỉ 2000 m/cuộn	0,5
6	Chổi quét	Cái	Chổi cỏ cán nhựa dài 100 cm	0,15
7	Cúc 2 da	Gói	Quy cách: 50 cái/gói	0,2
8	Cúc Lascote	Gói	Quy cách: 50 cái/gói	0,2
9	Cúc mắt mèo đỏ chân gấm	Gói	Quy cách: 40 cái/gói	0,4

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	Dầu máy may	Lít	MK10	0,5
11	Dây kéo quần tây nam	Cái	Chiều dài 18cm	4
12	Dây kéo quần tây nữ	Cái	Chiều dài 18cm	4
13	Dụng vải	m	- Chất liệu Cotton - Kích thước: 40" x 1m	2
14	Dụng vải	m	- Định lượng (gr/m ²): 26 - Kích thước: 40" x 1m	2
15	Ghim vải may	Vì	Vì ghim gồm 40 cây kim nhỏ.	1
16	Giáo trình	Bộ	Theo quy định của nhà trường	3
17	Giấy A0	Tờ	Định lượng: 70gsm	4,2
18	Giấy A4	Tờ	Định lượng: 50-70gsm	24
19	Keo giấy	m	- Định lượng (gr/m ²): 26 - Kích thước: 40" x 1m	2
20	Keo hồ	m	Keo hồ	2
21	Keo vải	m	- Định lượng (gr/m ²): 59 - Kích thước: 40" x 1m	2
22	Kim máy may 1 kim	Cây	- Thép không rỉ, bề mặt được mạ - Kim phù hợp với máy	14
23	Kim máy vắt sổ 2 kim 4 chỉ	Cây	- Thép không rỉ, bề mặt được mạ - Kim phù hợp với máy	5
24	Ky hốt rác	Cái	Chất liệu nhựa cán dài 80cm	0,15
25	Móc áo sơ mi	Cái	Chất liệu nhựa	2
26	Móc quần tây	Cái	Chất liệu nhựa	2
27	Nút áo sơ mi	Bịch	- Loại bịch 90 cái - Đường kính nút áo 1.3cm	0,1
28	Phấn may	Hộp	- Vẽ rõ nét, khó bể, không phai - Hộp 20 viên, 4 màu	0,02
29	Thùng rác	Cái	Chất liệu nhựa	0,15
30	Túi sơ cấp cứu	Túi	Theo tiêu chuẩn bộ y tế (túi loại A)	0,1
31	Vải Cotton	m	Vải thông dụng	1
32	Vải kaki	m	Vải thông dụng	1
33	Vải may áo sơ mi nam	Áo	- Loại vải cotton	1

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			- Khổ 1,5 m x 1,2 m	
34	Vải may áo sơ mi nam	Áo	- Loại vải kate - Khổ 1,5 m x 1,2 m	1
35	Vải may áo sơ mi nữ	Áo	- Loại vải cotton - Khổ 1,5 m x 1,2 m	1
36	Vải may áo sơ mi nữ	Áo	- Loại vải kate - Khổ 1,5 m x 1,2 m	1
37	Vải may quần tây nam	Quần	- Loại vải cotton - Khổ 1,5 m x 1,2 m	1
38	Vải may quần tây nam	Quần	- Loại vải kaki - Khổ 1,5 m x 1,2 m	1
39	Vải may quần tây nữ	Quần	- Loại vải cotton - Khổ 1,5 m x 1,2 m	1
40	Vải may quần tây nữ	Quần	- Loại vải kaki - Khổ 1,5 m x 1,2 m	1

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	70	119
II	Khu học thực hành			
	Phòng thực hành may	5,5	330	1650
III	Khu chức năng, hạ tầng khác			
	Thư viện	2	46,52	93,04

Phụ lục V
ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ LÁI XE Ô TÔ HẠNG B2

*(Kèm theo Quyết định số 11 /2022/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2022
của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk)*

Tên nghề : Lái xe ô tô hạng B2

Trình độ đào tạo: Sơ cấp

Thời gian đào tạo: 3,5 tháng

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 học sinh, học viên học nghề Lái xe ô tô hạng B2 trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học sinh, học viên và lớp học thực hành 18 học sinh, học viên.

I. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Định mức lao động	Định mức (giờ)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)
I	Định mức lao động trực tiếp	89,85	
1	Định mức giờ dạy lý thuyết	3,69	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy.		
2	Định mức giờ dạy thực hành	86,16	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên có chuyên ngành đào tạo phù hợp với nghề giảng dạy hoặc có một trong các chứng chỉ kỹ năng nghề phù hợp với nghề giảng dạy: chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 1 hoặc chứng nhận bậc 3/7, 2/6 hoặc chứng nhận nghề nhân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hoặc tương đương trở lên.		
II	Định mức lao động gián tiếp	13,47	
	Trình độ chuyên môn: Có bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp hoặc trung cấp nghề hoặc trung cấp trở lên, có ngành nghề đào tạo phù hợp với việc làm.		

II. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ắc quy	12V- 65 Ah	3,2
2	Amplý	- Công suất 250W, 220V, 50Hz - Kích thước: 485mm x 385mm x 182mm - Cổng: LINE, Micro, REC, SUB	3,69
3	Bàn thực hành	Kích thước: (1200x800x760) mm	2,0
4	Bảng di động	- Kích thước 1200 mm x 1800 mm. - Chân bảng sơn tĩnh điện sắt vuông 30 mm, có khóa bánh xe. - Mặt bảng từ, có đồng hồ mờ 50x50 mm.	3,69
5	Biển báo, biển chỉ dẫn	QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	1,6
6	Bình chữa cháy	- Trọng lượng chất : 3 kg. - Trọng lượng tổng : ~11.6 kg. - Chất chữa cháy: Khí CO ₂ .	88,78
7	Bộ bản vẽ chi tiết các thành phần, hệ thống của xe ô tô	Bản khổ A1 khung nhôm	2,0
8	Bộ dụng cụ rửa xe	- Áp suất công việc 9MPa (90bar) - Áp suất cho phép 900Mpa (90 bar) - Tốc độ dòng chảy 4.5 /min - Tốc độ dòng chảy tối đa 7.1 l/min - Áp suất nguồn cung cấp nước tối đa 0.4Mpa (4 bar) - Công suất động cơ 1600W - Nguồn cung cấp điện áp 220V~50Hz - Áp suất âm thanh 76dB(A), K=3 dB(A) - Công suất âm thanh 92 dB(A) - Giá trị rung <2.5m/s ² - Nhiệt độ nước tối đa 50°C	0,8
9	Bộ kí hiệu vận tải hàng hóa	QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	1,6
10	Bộ sạc ắc quy tự động	- Điện áp vào 1 pha 220V/50Hz - Điện áp ra 12-24V, dòng 1A-20A	3,2
11	Bơm mỡ cầm tay	- Áp suất nén: 27-41Mpa - Dung tích: 600 cm ³	3,2
12	Cabin tập lái điện tử 3D	Quy chuẩn QCVN 106:2020/BGTVT	3
13	Đồng hồ đo áp suất	- Áp suất tối đa: 0.8 Mpa	4

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
	bánh xe	- Chiều dài ống khí: 440 mm - Kích thước khớp nối nhanh: 1/4" (6.3mm) - Noise level: 70 dB(A) - Vibrations : 2.5 m/s ² - Trọng lượng: 0.33 kg	
14	Đồng hồ VOM digital	- DC V: 200mV, 2V, 2V, 20V, 200V, 1.000V - AC V: 200V, 750V - DC A: 200uA, 2mA, 20mA, 200mA, 10A - Nguồn điện: 9 V - Trọng lượng: 140 g - Kích thước: 128x72x36 mm	0,4
15	Ê tô, bàn nguội	Độ mở < 250 mm	0,4
16	Hệ thống biển báo hiệu đường bộ trên 11 hình liên hoàn	QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	81
17	Học phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông	Quy chuẩn quốc gia tổng cục Đường bộ Việt Nam	4
18	Khay chứa vật tư thực tập	Inox, KT: 60 x 80 x 8 (cm)	4
19	Kích đội ô tô	Kích kiểu cá sấu, tải kích: 5 tấn	1,6
20	Kích đội ô tô	Kích thủy lực, 1 tấn	1,6
21	Loa treo tường	- Công suất: 10W - Tần số : 150 – 15KHz - Kích thước : 275x185x120 mm - Khối lượng: 1,2 kg	3,69
22	Máy đo nồng độ cồn	- Phạm vi đo : 0,00 - 0,20BAC% - Độ chính xác khi kiểm tra: 10% F.S - Pin: 9V - Màn hình: Màn hình LCD hiển thị 3 chữ số với đèn nền màu xanh dương	0,4
23	Máy hút bụi	- Công suất : 3000W - Dung tích : 23l - Kích thước : 39x39x61cm - Điện áp : 220V - Trọng lượng: 6,3 kg	1,6
24	Máy quét vân tay	- Số lần Giao Dịch: 80,000 lần - Công suất kỹ lục : 100,000 lượt vào/ra - Màn hình : 3 inch độ phân giải cao .	9

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Dữ liệu không bị mất khi mất nguồn - Tích hợp âm thanh. Chuông báo giờ vào, ra. - Kết nối với máy tính qua cổng RS – 232/485, TCP/IP + USB - Hiển thị tên người chấm công lên máy. - Tốc độ xử lý nhanh <1s/1 lần chấm công. - Điện áp : 220V	
25	Máy tính	Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	3,69
26	Micro	Tần số: 800Hz - 12KHz . Độ nhạy: -74dB +/- 3dB. Trở kháng: 600 Ohms +/- 30%	3,69
27	Mô hình hệ thống lái trợ lực điện	- Thành phần: EPS, ECU, dụng cụ đo, cảm biến tốc độ xe - Van điện từ, bơm điện, đường ống áp lực, van điều khiển, - Thanh răng, xi lanh trợ lực, bánh xe, lốp xe, vv - Cảm biến tốc độ nhạy cảm với thay đổi giúp hệ thống lái trợ lực được vận hành với biến tần và TPS, điều khiển biến đổi VSS. Và bơm điện, nhiệt kế và các giá trị TPS là hiển thị với đồng hồ Volt kỹ thuật số. - Bơm trợ lực được dẫn động bằng mô tơ điện AC 380V 3HP - Với hệ thống kiểm soát biến tần 0 ~ 60Hz - Khung gá được sơn tĩnh điện với 4 bánh xe, 2 ngăn kéo cửa tủ. - Kích thước sản phẩm: (Dài) 1700 x (Rộng) 1530 x (Cao) 1500 mm. - Trọng lượng: 260kg.	3,6
28	Mô hình hệ thống phanh	- Hệ thống 4 cảm biến hệ thống phanh, 4 kênh anti-lock - Hệ thống ABS của 4 bánh xe truyền động thủy lực - Đồng hồ áp lực phanh - Van điều khiển - Thiết bị truyền động - Thiết bị chẩn đoán dòng điện đầu và cuối	3,6

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Công tắc an toàn - Mô tơ AC 380V, 1HP 5 động cơ, 4 biến tần (0 ~ 60Hz) - Khởi động bằng ắc quy 12V - Sạc tự động - Hệ thống chân không được cài đặt bên trong. - Tủ ngăn kéo 2 cửa, 4 bánh xe khung đứng. - Kích thước: 160 cmx136 cmx150 cm. - Trọng lượng: 500kg	
29	Mô hình hệ thống treo Ô tô	- Cụm moay ơ bánh trước. - Hệ thống treo trước – treo độc lập: giảm chấn thủy lực, lò xo, các đòn treo dọc, ngang - Hệ thống lái kiểu trục vít – thanh răng có trợ lực thủy lực: - Thước lái, vô lăng – trục lái, bơm trợ lực được dẫn động bằng mô tơ điện - Đồng hồ thể hiện áp suất khi đánh lái - Các cảm biến, hộp ECU điều khiển trợ lực lái - Ắc qui 12V - Tất cả được bố trí một cách khoa học trên khung giá thể hiện. Kết cấu hệ thống treo độc lập – hệ thống lái trợ lực thủy lực - Hệ thống khung giá bằng thép chắc chắn, có bánh xe di chuyển, được sơn tĩnh điện đảm bảo tính thẩm mỹ và độ bền cao	3,6
30	Mô hình ô tô cắt bỏ sử dụng động cơ xăng truyền động cầu trước	- Thực hiện các phép đo trực tiếp mà không cần tháo, dỡ xe - với các bộ giắc chờ cho phép dễ dàng lấy các tín hiệu để chẩn đoán - Thực hiện phép đo tất cả các hệ thống khi xe đang hoạt động - Hệ thống có thể được tháo rời để hiểu rõ hơn. - Quan sát được bên trong thân xe - Động cơ Kappa 1.0 L - Công suất động cơ: 66/5,500 (ps/rpm) - Mô men xoắn cực đại: 9.6/3,500 (kgm/rpm)	3,6

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Hệ thống nhiên liệu phun xăng điện tử - Hộp số tự động điều khiển điện tử - Số chỗ ngồi: 5 chỗ	
31	Mô hình tổng thành hệ thống điện ô tô đời mới	Thông số kỹ thuật : - Mô hình bao gồm đầy đủ các hệ thống điều khiển trên ô tô cơ như: - Hệ thống đánh lửa lập trình ESA - Hệ thống phun xăng lập trình EFI - Hệ thống cung cấp điện, hệ thống khởi động - Hệ thống tín hiệu ,chiếu sáng, hệ thống kiểm tra theo dõi - Hệ thống âm thanh - Hệ thống nâng kính điện,hệ thống gương điện, hệ thống gạt nước,hệ thống - Điều khiển khoá cửa từ xa, hệ thống chống trộm -Hệ thống điều khiển quạt điều hoà,hệ thống cảnh báo mở cửa.. - Tất cả các bộ phận đều được bố trí dàn trải trên khung giá có bánh xe di chuyển. - Các hệ thống làm việc bình thường và có thể tạo ra Pan hư hỏng,thực hành các đầu nối	3,6
32	Phần mềm thiết bị giám sát	Bản quyền	9
33	Phòng học Pháp luật giao thông đường bộ	- 18 máy tính - Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm	9
34	Thiết bị giám sát thời gian và quãng đường học thực hành lái xe	QCVN 105:2020/BGTVT	81
35	Tivi	- Màn hình: 65 inch, 220V/50kHz - Độ phân giải: HD - Kết nối: HDMI, USB,LAN,Wifi	3,69
36	Tranh vẽ hệ thống biển báo hiệu đường bộ, sa hình	QCVN 41:2019/BGTVT ban hành theo Thông tư số 54/2019/TT-BGTVT ngày 31/12/2019	4,5
37	Tranh vẽ mô tả các thao tác lái xe cơ bản	Quy chuẩn quốc gia tổng cục Đường bộ Việt Nam	1,2
38	Tủ đồ nghề sửa chữa Ô tô	- Số lượng khay chi tiết : 13 - Số lượng chi tiết: 165	1,6

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức thiết bị (giờ)
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Số lượng chìa khóa : 3 - Chất liệu :thép, sơn tĩnh điện Số lượng các ngăn kéo: 7 - Kích thước: 958 mmx766 mmx465 mm - Trọng lượng (kg) 94kg	
39	Vỏ xe	175-70/R4	3,2
40	Xe ô tô tập lái số nguội	Xe theo tiêu chuẩn TCVN 6211:2003	0,22
41	Xe ô tô kê kích tập số nóng	Xe theo tiêu chuẩn TCVN 6211:2003	0,22
42	Xe ô tô tập lái	Xe theo tiêu chuẩn TCVN 6211:2003	82,6
43	Hình nộm ép tim thổi ngạt sơ cấp cứu	- Đầy đủ bộ phận người trưởng thành - Ngực có thể phồng lên, xẹp xuống khi thực hiện thao tác hồi sức cấp cứu - Một bộ gồm: Hình nộm + mặt nạ phụ + túi đựng + 4 phôi giả	0,5
44	Sân tập lái	Diện tích 8000m ²	40,8

III. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị tính	Yêu cầu kỹ thuật	Tiêu hao
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Bút lông	Cây	- Ngòi bút: 2,5mm - Kích thước: 20cm	0,1
2	Chổi phát trần lau bụi	Cây	- Vật liệu: sợi Chenille không rụng lông - Chiều dài: 590 mm	0,2
3	Cồn 70°	Chai	Dung tích: 50ml	0,5
4	Giẻ lau	Kg	Vải cotton	0,31
5	Giáo trình	Cuốn	Khung đào tạo lái xe do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành	1
6	Giấy A0	Tờ	Định lượng :70gsm	0,6
7	Giấy A4	Tờ	Định lượng : 50 – 70gsm	8
8	Mỡ bôi	kg	Chịu được nhiệt độ cao 40-120°C	0,2
9	Nhớt bôi trơn	Lít	SAE - 40	1,5
10	Túi nôn	Cái	- Giấy cán màng PE chịu nước - Thể tích: 165ml	1
11	Túi sơ cấp cứu	Túi	Theo tiêu chuẩn bộ y tế (túi loại A)	0,1
12	Xà bông	Cục	Trọng lượng : 90g	0,2

13	Xăng	Lít	A95/ E5	133,5
----	------	-----	---------	-------

IV. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

STT	Tên cơ sở vật chất	Diện tích sử dụng trung bình của 01 (một) người học (m^2)	Tổng thời gian sử dụng của 01 (một) người học (giờ)	Định mức sử dụng của 01 (một) người học ($m^2 \times \text{giờ}$)
I	Khu học lý thuyết			
	Phòng học lý thuyết	1,7	133	2261
II	Khu học thực hành			
1	Phòng học kỹ thuật lái xe	4	7	28
2	Phòng học nghiệp vụ vận tải	4	4	16
3	Phòng học pháp luật giao thông đường bộ	4	22	88
4	Phòng học thực tập bảo dưỡng sửa chữa thông thường	4	8	32